Reasoning

1	வெப்பச் சோதனை வெளிவரும்செம்புழுப்பு வாயு NO_2 (அ) N_2O_4 ஆகும் குறைக்கடத்தி ZnO உருவாவதால் சிங்க் சல்பேட் உப்புக்கள் குளிர்ந்த நிலையில் வெண்மையாவும் சூடாக இருக்கும் போது மஞ்சள் நிறமாகவும் காணப்படுகிறது.
2	சுடர்சோதனை உலோக உப்புக்களை குளோரைடுகளாக மாற்ற அடர் HCl அமிலம் சேர்க்கப்படுகிறது. பொதுவாக குளோரைடு உப்புக்கள் சல்பேட் உப்புக்களை விட அதிக ஆவியாகும் தன்மையுடையவை, எனவே சல்ஃப்யூரிக் அமிலம் சேர்க்கப்படுவதில்லை. உலோக குளோரைடு உப்புக்களை சுடரில் காண்பிக்கும் போது அவை ஆவியாகிவிடுகின்றன. சுடரிலுள்ள ஃபோட்டான்களைக் கொண்டு உலோக அயனிகள் கிளர்வுறுகின்றன, கிளர்வுற்ற எலக்ட்ரான்கள் மீண்டும் நிலைக்கு திரும்பும்போது அவை குறிப்பிட்ட நிறமுடைய ஒளியை வெளியேற்றுகின்றன.
3	தாமிரத்துருவல் சோதனை தாமிரம், கந்தக அமிலத்தில் கரைந்து எலக்ட்ரான்களும் தாமிர அயனிகளும் உருவாகின்றன. பின் அமில முன்னிலையில் நைட்ரேட்டுகள் எலக்ட்ரான்களால் NO_2ஆக ஒடுக்கப்படுகினறன.
4	குரோமைல்குளோரைடுசோதனை குளோரைடு உப்பு அடர் சல்ஃபுயூரிக் அமிலத்தின் முன்னிலையில் வெப்பப்படுத்தும் போது, குரோமைல் குளோரைடு, CrO_2Cl_2 உருவாகிறது. லெட் அசிட்டேட்டுன் இது மஞ்சள் நிற $PbCrO_4$ வீழ்படிவினைதரும்.
5	ஹாலைடுகளுக்கான சோதனை சோடியம் கார்பனேட் சாறில் ஏதேனும் ஹாலைடு அயனி இருந்தால் அது சில்வர் நைட்ரேட்டுடன் வினைபுரிந்து சில்வர் ஹாலைடு வீழ்படிவை தரும். குளோரைடு, AgCl, அம்மோனியாவில் கரைந்து $Ag(NH_3)^+$ என்ற அயனியைத் தரும். AgBr, இவ் அயனியை சிறிதளவே தரும்.
6	போரியம் குளோரைடுடன் சோதனை பேரியம், சல்பேட் ($BaSO_4$) மற்றும் ஆக்ஸலேட்டுடன் கரையாத வீழ்டிபவினை தருகிறது. BaC_2O_4னை மிதமாக வெப்பப்படுத்தும் போது அது நீர்த்த H_2SO_4ல் கரைந்து $KMnO_4$ஐ நிறமிழக்கச் செய்கிறது. $BaSO_4$ கரைவதில்லை.
7	லெட் அசிட்டேட்டுடன் வினை லெட் அசிட்டேட், லெட் சல்பேட் $PbSO_4$ வீழ்படிவினை தருகிறது.
8	பழுப்பு வளையச் சோதனை நைட்ரசோ பெரஸ் சல்பேட் $[Fe(NO)]SO_4$ பழுப்புவளையத்தை தருகிறது.
9	அம்மோனியம் மாலிப்டேட் சோதனை உருவாகும் அம்மோனியம் பாஸ்போ மாலிப்டேட் $(NH_4)_3(Mo_3O_{10})_4$ – கானரி (canary yellow) மஞ்சள் நிற வீழ் படிவைத் தருகிறது.
10	சோடியம் நைட்ரோபுரூசைடு சோதனை $Na_4[Fe(CN)_5(NOS)]$ அணைவு – ஊதா நிறத்தை தருகிறது.

practical chemistry.indd 310 15-09-2018 10:49:05